

INDUSENSE · MAINTENANCE PRÉDICTIONNELLE INDUSTRIELLE · CONFIDENTIEL

Modèle de Détection Anticipée de Défaillances Machines

Rapport de synthèse décisionnel — Résultats et recommandations

Auteur

Guillaume Saïdani

Date

Juillet 2026

Périmètre

15 machines · 132 940 observations · TP7–TP12

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

- **Objectif atteint.** Le modèle détecte les défaillances 24 h à l'avance avec un score de performance de **0,88 / 1,0** sur des données jamais vues en entraînement.
- **Validation rigoureuse.** Le protocole de validation simule le déploiement réel : le modèle est évalué sur des machines qu'il n'a jamais observées pendant l'entraînement.
- **Déployable immédiatement sur 10 des 15 machines.** 4 machines donnent une détection quasi-parfaite ; 6 machines supplémentaires offrent de bonnes performances avec surveillance.
- **Fiabilité des résultats renforcée.** Une anomalie dans les données source a été identifiée et corrigée en cours de projet, éliminant un biais qui gonflait artificiellement les scores.

01

Contexte et enjeux

InduSense opère un parc de **15 machines industrielles** générant en continu des relevés de capteurs (pression, température, rotation, vibrations). Chaque heure, une fenêtre de données est consolidée et labellisée selon qu'une panne survient dans les 24 heures suivantes.

L'enjeu opérationnel est double : **anticiper les pannes** pour planifier des interventions préventives et **éviter les fausses alertes** qui mobilisent les techniciens inutilement. La forte rareté des événements de panne — 3,6 % des fenêtres seulement — rend la tâche techniquement exigeante et impose une métrique de performance adaptée.

OBSERVATIONS

132 940

fenêtres horaires

MACHINES

15

entités distinctes